

Java Programming: From C

Chapter: Values and References

Prepared by: Chunghyun Lim (Matriculated in 2019)



목차

1. 값과 참조
2. 매개변수 전달 방식

1. 값과 참조

기본 자료형과 값 저장

- Java의 기본 자료형(primitive type) 변수에는 값(value) 자체가 저장된다.
- 한 변수를 다른 변수에 대입하면 값의 복사본(copy)이 생성된다.

```
int num1 = 5;
```

```
int num2 = num1;
```

```
num2 = 3;
```

$\begin{matrix} 10 \\ 01 \end{matrix}$ num1 = 5
 $\begin{matrix} 10 \\ 01 \end{matrix}$ num2 = 5 $\Rightarrow$ $\begin{matrix} 10 \\ 01 \end{matrix}$ num1 = 5
 $\begin{matrix} 10 \\ 01 \end{matrix}$ num2 = 3

- 기본 자료형 변수는 대입 또는 전달 시 값의 사본이 사용되므로 이후 한 변수의 값을 변경하더라도 다른 변수의 값에는 영향을 주지 않는다.

1. 값과 참조

참조 자료형과 참조 저장

- Java에서 기본 자료형을 제외한 모든 자료형은 가리키는 대상 자체를 저장하지 않고 해당 대상을 가리키는 참조(reference)를 저장한다.
- 참조 자료형 변수를 다른 변수에 대입하면 동일한 대상을 가리키는 참조의 복사본이 생성된다.

```
String[][] teams = new String[3][];
```

```
teams[0] = new String[11];
```

```
String[] firstTeam = teams[0];
```

```
firstTeam[0] = "Alice";
```

```
teams[0][1] = "Bob";
```

```
teams = {String[3][]@746}
```

```
> 0 = {String[11]@747}
```

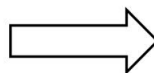
```
> 1 = {String[13]@750}
```

```
> 2 = {String[12]@751}
```

```
firstTeam = {String[11]@747}
```

null 요소 표시 안 함

```
> 0 = "Alice"
```



```
teams = {String[3][]@746}
```

```
> 0 = {String[11]@747}
```

```
> 1 = {String[13]@750}
```

```
> 2 = {String[12]@751}
```

```
firstTeam = {String[11]@747}
```

null 요소 표시 안 함

```
> 0 = "Alice"
```

```
> 1 = "Bob"
```

- 여러 변수가 동일한 대상을 참조할 수 있다.
- 한 변수를 통해 가리키는 대상의 상태를 변경하면 다른 변수를 통해서도 그 변경이 관찰된다.

2. 매개변수 전달 방식

Java의 매개변수 전달 원칙

- Java에서는 모든 인자가 값에 의한 전달(pass-by-value) 방식으로 전달된다.
- 매개변수에는 호출 시점에 변수에 저장된 값의 사본이 전달된다.
- 기본 자료형 인자는 값 자체의 사본이 전달된다.
- 참조 자료형 인자는 가리키는 대상 자체가 아니라 대상을 가리키는 참조의 사본이 전달된다.
 - 설명 편의상 "참조에 의한 전달"이라고 표현하기도 하지만 Java의 매개변수 전달 방식은 참조의 복사본이 값으로 전달되는 방식이다.

2. 매개변수 전달 방식

기본 자료형 인자 전달

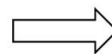
```
public static void addHealth(int currentHealth, int amount) {  
    currentHealth = currentHealth + amount;  
}
```

```
int currentHealth = 10;
```

```
int potion = 50;
```

```
addHealth(currentHealth, potion);
```

$\begin{matrix} 10 \\ 01 \end{matrix}$ currentHealth = 10
 $\begin{matrix} 10 \\ 01 \end{matrix}$ potion = 50



$\begin{matrix} 10 \\ 01 \end{matrix}$ currentHealth = 10
 $\begin{matrix} 10 \\ 01 \end{matrix}$ potion = 50

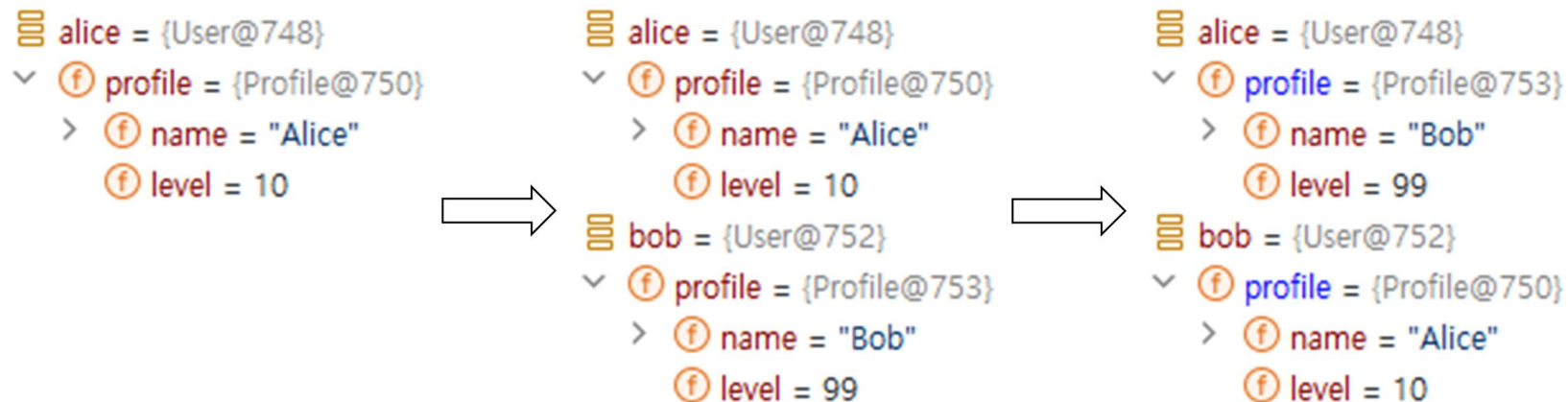
- 기본 자료형 인자는 값의 사본이 매개변수로 전달된다.
- 메서드 내부에서 매개변수의 값을 변경해도 호출자의 변수는 바뀌지 않는다.
- 변경 결과를 반영하려면 반환값을 받아 다시 대입해야 한다.

2. 매개변수 전달 방식

참조 자료형 인자 전달

```
public class Profile {  
    private String name;  
    private int level;  
}  
  
public class User {  
    private Profile profile;  
}
```

```
User alice = new User(new Profile("Alice", 10));  
User bob = new User(new Profile("Bob", 99));  
swapProfiles(alice, bob);
```



- 참조 자료형의 인자도 매개변수에는 참조값의 사본이 전달된다.
- 매개변수와 호출자가 동일한 대상을 참조하고 있으므로, 메서드 내부에서 객체의 상태를 변경하면 호출자에서도 그 변경이 관찰된다.
- 메서드 내부에서 매개변수에 다른 대상을 가리키는 참조를 대입하더라도, 호출자가 저장한 참조는 변경되지 않는다.

Thank you

Wishing you an enjoyable and meaningful learning experience.

May you grow into an engineer who learns with joy and shares with others.

For inquiries, contact: potterLim0808@gmail.com

